师徒 Sheetoo

在线广告中的计算技术

刘鹏
@北冥乘海生

@北冥乘海生

广告的目的与效果

师徒 Sheetoo
@北冥乘海生

师徒 Sheetoo

什么是广告？

- 广告(Advertising)的定义
  - 广告是由已确定的出资人通过各种媒介进行的有关产品(商品、服务和观点)的，通常是有偿的、有组织的、综合的、劝服性的非人员的信息传播活动。
- 广告的主体
  - 出资人(sponsor)即广告主(advertiser)，媒介(medium)，受众(audience)
- 广告的本质功能
  - 是借助某种有广泛受众的媒介的力量，完成较低成本的用户接触(reach)

@北冥乘海生

品牌广告(Brand Awareness)

- 创造独特良好的品牌或产品形象，目的在于提升较长时期内的离线转化率

师徒 Sheetoo
@北冥乘海生

效果广告(Direct Response)

- 有短期内明确用户转化行为诉求的广告。用户转化行为例如：购买, 注册, 投票, 捐款等.

@北冥乘海生 @北冥乘海生 @北冥乘海生
师徒 Sheetoo

师徒 Sheetoo

广告有效性模型

阶段		主要原则
选择	曝光(exposure)	1.1. 主要取决于广告位的天然属性
	关注(attention)	2.1不要干扰或打断用户的任务 2.2 明确揭示推荐的原因 2.3 符合用户兴趣或需求
解释	理解(comprehension)	3.1 广告在用户能理解的兴趣范围 3.2 与关注程度相匹配的理解门槛
	信息接受 (message acceptance)	4.1 广告商/广告认可度 (+/-) 4.2 广告位认可度 (+/-)
态度	保持 (retention)	5.1 艺术性带来的记忆效果
	购买(purchase)	6.1 在用户的价格敏感接受范围内

@北冥乘海生

@北冥乘海生
师徒 Sheetoo

师徒 Sheetoo

一些广告策略的效果

曝光(exposure)

关注(attention)

理解(comprehension)

信息接受
(message acceptance)

保持(retention)

购买(purchase)

传统广告策略分析

幽默
(2+, 3-)

性感
(2+, 4?)

艺术
(3-, 5+)

折扣
(2+, 6+)

在线广告创意原则

仿背景 (2.1+):
1.仿网页文字链
2.尽量靠近网页色调

大标识 (2+):
1.显著大于背景字体
2.logo尽量显著

简单(2, 3.2+):
1.留白吸引用户关注
2.减少同时表达的诉求

@北冥乘海生

师徒 Sheetoo

广告与销售的区别

广告 Advertising

- 目的：通过媒介传播某种企业形象或产品信息
- 效果：某特定人群的有效到达(reach)，多渠道综合的ROI

→ **潜在用户**

销售 sales

- 目的：提升产品销量，从而提高企业收益
- 效果：收入和利润

→ **有较明确需求者**

- 探讨以下渠道的广告/销售特质：
  - 硬广，SEM，导航网站，淘宝直通车，返利网
- 精准广告不等于营销或CRM，也不应仅仅是“把你的客户卖给你”或“把竞争对手的客户卖给你”

@北冥乘海生

师徒 Sheetoo

在线广告特点和问题

@北冥乘海生

师徒 Sheetoo

在线广告的独特性

- 技术和计算导向
  - 数字媒体的特点使在线广告可以进行精细的受众定向
  - 技术使得广告决策和交易朝着计算驱动的方向发展
- 可衡量性
  - 广告的点击是效果的直接收集途径
  - 从98年到今天，Banner广告的点击率从10%降至0.1%，是广告的效果下降了两个数量级么？
- 标准化
  - 技术投放和精准定向促进了在线广告的标准化
- “媒体”概念的差异化

@北冥乘海生

师徒 Sheetoo

美国广告行业协会

- Interactive Advertising Bureau
- 在线广告供给方的行业协会，推动数字化市场营销行业的发展
- 制定市场效果衡量标准和在线广告创意的标准
- 会员: Google, Yahoo, Microsoft, Facebook等

- American Association of Advertising Agencies
- 主要的协议是关于广告代理费用的收取约定(17.65%)，以避免恶意竞争
- 主要集中在创意和客户服务，在线业务是一部分
- 会员：Ogilvy & Mather, JWT, McCann等, Dentsu等非4A会员的大公司但也被列为4A公司

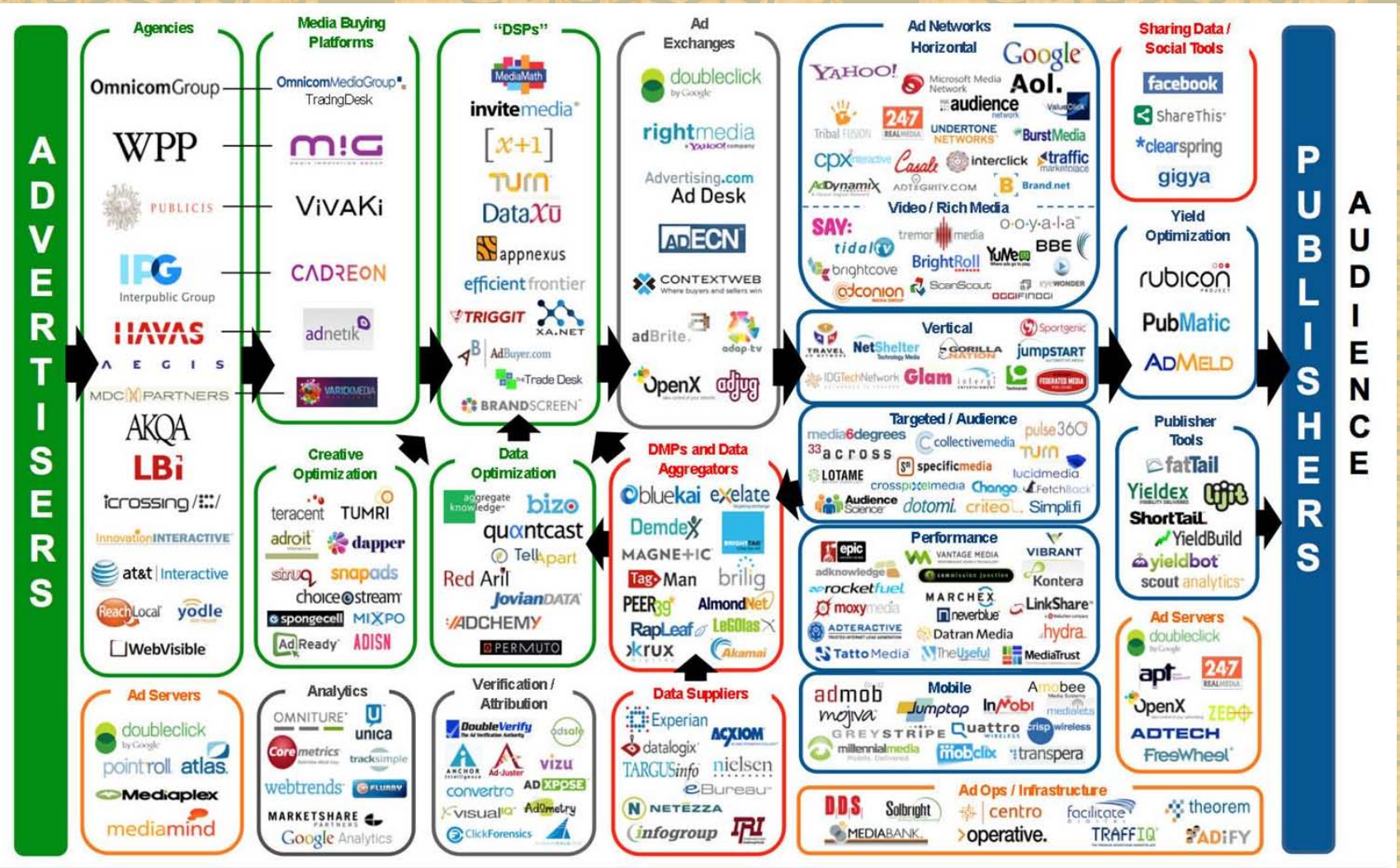
- Association of National Advertisers
- 主要代表广告需求方的利益(也有媒体和代理会员)
- 会员：AT&T, P&G, NBA等

@北冥乘海生 @北冥乘海生 @北冥乘海生

师徒 Sheetoo

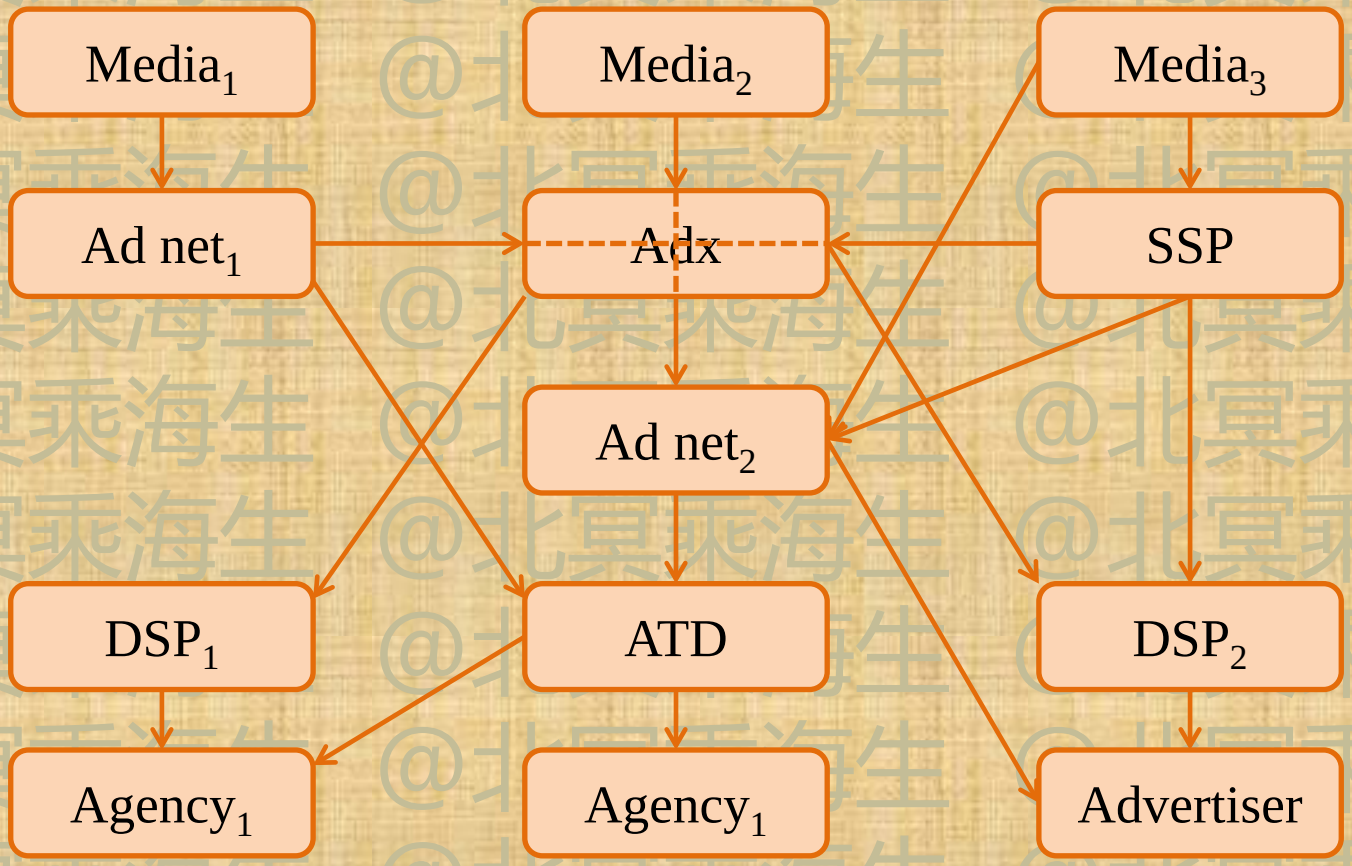
在线广告市场

需求方(Demand) ⟷ 供给方(Supply)



师徒 Sheetoo

在线广告市场结构示意



@北冥乘海生

师徒 Sheetoo

在线广告的核心计算问题

- 广告中的计算问题
  - Find the best match between a given user u, in a given context c, and a suitable ad a.

$$\max_{a_{1,\cdots,T}} \sum_{i=1}^{T} \mathrm{ROI}(a_i, u_i, c_i)$$

- 从优化角度来看
  - 特征提取：受众定向
  - 微观优化：CTR预测
  - 宏观优化：竞价市场机制
  - 受限优化：在线分配
  - 强化学习：探索与利用
  - 个性化重定向：推荐技术
- 从系统角度来看
  - 候选查询：实时索引
  - 特征存储：No-sql技术
  - 离线学习：Hadoop
  - 在线学习：流计算
  - 交易市场：实时竞价

@北冥乘海生

师徒 Sheetoo

在线广告计算的主要挑战1

- 大规模 (Scale)
  - 百万量级的页面，十亿量级的用户，需要被分析处理
  - 高并发在线投放系统 (例: Rightmedia每天处理百亿次广告交易)
  - Latency的严格要求 (例: ad exchange要求竞价在100ms内返回)
- 动态性 (Dynamics)
  - 用户的关注和购物兴趣非常快速地变化
- 丰富的查询信息 (Rich query)
  - 需要把用户和上下文中多样的信号一起用于检索广告候选
- 探索与发现 (Explore & exploit)
  - 用户反馈数据局限于在以往投放中出现过的(a, u, c)组合，需要主动探索未观察到的领域，以提高模型正确性

@北冥乘海生

师徒 Sheetoo

搜索、广告与推荐的比较

	搜索	搜索广告	显示广告	推荐
首要准则	相关性(relevence)	投资回报率(ROI)		用户兴趣
其他需求	各垂直领域独立定义	质量，安全性(Safety)		多样性(diversity), 新鲜度(freshness)
索引规模	~十亿级	~百万级--千万级	~百万级	~百万级--亿级
个性化	较少的个性化需求		~亿级用户规模上的个性化	
检索信号	较为集中		较为丰富	
Downstream 优化	不适用`			适用

@北冥乘海生

师徒 Sheetoo

ROI 的分解

- 在线广告系统的ROI
  - Investment = #X x CPX;
  - Return = $\sum_{i=1}^{T} \mu(a_i, u_i, c_i) v(a_i, u_i) = \sum_{i=1}^{T} e(a_i, u_i, c_i)$

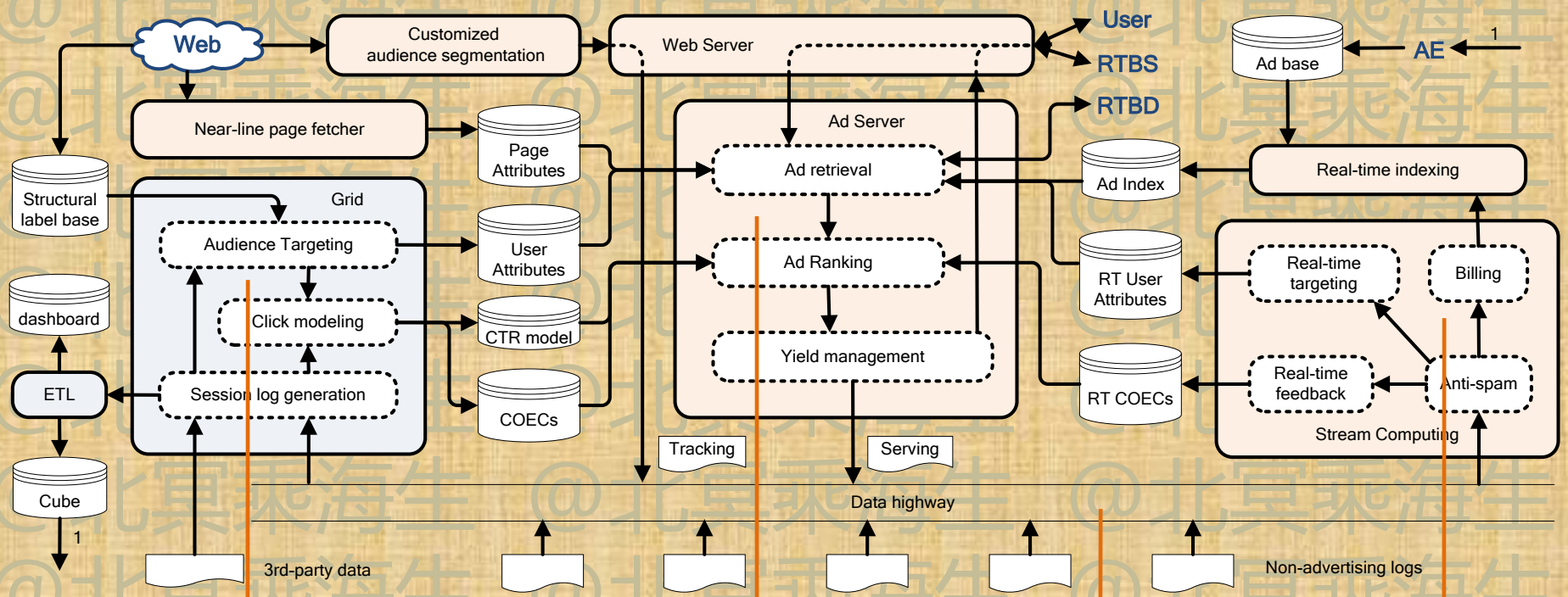
点击率(CTR) 点击价值 eCPM

- 不同的分解对应不同的市场形态
  - CPM市场: 固定eCPM
  - CPC市场: 动态CTR, 固定click value
  - CPA/CPS/ROI市场: 动态CTR与click value

@北冥乘海生

师徒 Sheetoo

在线广告系统



受众定向平台
灵活的海量数据挖掘平台
前沿机器学习算法的分布式架构

高并发投送系统
十毫秒级别的实时决策
百亿次/天的广告投放系统

数据高速公路
内部及外部TB级数据实时收集处理

流式计算平台
日志的准实时挖掘和反馈
反作弊与计价

@北冥乘海生